

LISTA DE EXERCÍCIOS – Teoria dos Conjuntos

Turma: 2º Período Engenharia

Prof. Gustavo Stênio Magnago Neitzel

QUESTÃO 01

Liste os elementos dos seguintes conjuntos:

- (a) $\{x \mid x \text{ é um número real e } x^2 = 1\}$
- (b) $\{x \mid x \text{ é um inteiro positivo menor do que } 12\}$
- (c) $\{x \mid x \text{ é o quadrado de um inteiro e } x < 100\}$
- (d) $\{x \mid x \text{ é um inteiro tal que } x^2 = 2\}$
- (e) $\{x \mid \exists y (y \in \{1, 2, 3, 4\} \text{ e } x = y^3)\}$
- (f) $\{x \mid x \text{ é múltiplo de } 4\}$

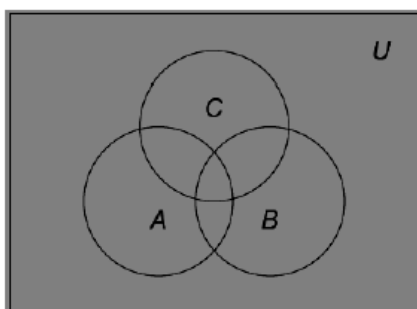
QUESTÃO 02

Descreva cada um dos seguintes conjuntos, atribuindo-lhes uma propriedade específica:

- (a) $S = \{1, 4, 9, 16\}$
- (b) $S = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}$
- (c) $S = \{\text{Programação I, Programação II, Algoritmos e Estruturas de Dados I, Algoritmos e Estruturas de Dados II, Técnicas de Programação, Projeto e Análise de Algoritmos}\}$
- (d) $S = \{7, 9, 11, 13, 15, 17, \dots\}$

QUESTÃO 03

Sejam os conjuntos: $A = \{x \mid x \text{ é par positivo e } x < 15\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 15\}$ e $C = \{x \mid x < 15 \text{ e } x \text{ é primo}\}$. Insira os elementos correspondentes no diagrama de Euler-Venn:



QUESTÃO 04

Escreva explicitamente os elementos dos seguintes conjuntos:

- a) $A = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x^2 - 7x + 10 = 0\}$
- b) $B = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } 2 \leq x \leq 25 \text{ e } x \text{ é primo}\}$
- c) $C = \{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ e } x^2 - 3x = 0\}$

QUESTÃO 11

Sejam $U(\text{universo}) = \{n \in \mathbb{N}: 0 \leq n \leq 9\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{x \in \mathbb{R}: (x-1)(x-3)^3 = 0\}$ e $C = \{n \in \mathbb{N}: \text{néímpar}\}$. Determine:

- $A \cup B$
- $A \cap (B \cup C)$
- $C - A$
- $\bar{A} \cup C$
- a cardinalidade de A , B e C

QUESTÃO 12

Encontre A e B , se $A - B = \{1, 5, 7, 8\}$, $B - A = \{2, 10\}$, e $A \cap B = \{3, 6, 9\}$.

QUESTÃO 13

Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{1, 2, 4, 6, 8\}$ e $C = \{2, 4, 5, 7\}$, obtenha um conjunto X tal que $X \subset A$ e $A - X = B \cap C$.

QUESTÃO 14

Seja $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0 \text{ ou } 2x - 1 = 9\}$ e o conjunto universo $U = \mathbb{Z}^+$. Determine $\bar{A}$.

QUESTÃO 15

Seja $\mathbb{R}$, o conjunto dos números reais. Considere os seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}$:

- $(a, b) = \{x : a < x < b\}$ (*intervalo aberto*);
- $[a, b] = \{x : a \leq x \leq b\}$ (*intervalo fechado*);
- $(a, b] = \{x : a < x \leq b\}$ (*int. fechado à direita*);
- $[a, b) = \{x : a \leq x < b\}$ (*int. fechado à esquerda*);
- $(-\infty, a) = \{x : x < a\}$;
- $(-\infty, a] = \{x : x \leq a\}$;
- $(a, \infty) = \{x : a < x\}$;
- $[a, \infty) = \{x : a \leq x\}$;
- $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$;

Calcule

- $[1, 3] \cap (2, 4)$.
- $(-\infty, 2) \cap [-1, 0]$.
- $(-\infty, 2) \cap [-1, 3]$.
- $[0, 10] \cup [1, 11]$.
- $(0, \infty) \cup (-\infty, 1)$.
- $[-3, 0] \cup [0, 3]$.
- $\overline{[0, 5]}$

QUESTÃO 16

Sejam os conjuntos $A = \{a, b, c\}$, $B = \{x, y\}$ e $C = \{0, 1\}$. Encontre os seguintes produtos cartesianos:

- $A \times B$
- $C \times A$
- $C \times B \times A$
- C^3



QUESTÃO 17

Sejam os conjuntos $A = \{x \mid x \text{ é primo e } x < 30\}$, $B = \{x \mid x \text{ é múltiplo de 2 e } 0 < x \leq 100\}$, $C = \{x \mid x \text{ é uma vogal do alfabeto latino}\}$. Considerando que $|A \times B| = |A| \cdot |B|$, determine:

- a) Qual é a cardinalidade de $A \times B \times C$?
- b) Qual é a cardinalidade de A^2 ?
- c) Qual é a cardinalidade de C^2 ?

QUESTÃO 18

Sejam $A = \{x \mid \cos(x/2) = 0\}$ e $B = \{x \mid \sin(x) = 0\}$. Prove que $A \subset B$.

QUESTÃO 19

Sejam $A = \{x \in \mathbb{N}^+ \mid x^3 < 9\}$ e $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$. Prove que $A = B$.

QUESTÃO 20

Todos os quartos do Hotel Georg Cantor estão ocupados, quando chegam os trens $t_1, t_2, t_3, \dots, t_n, \dots$ (em quantidades infinitas), cada um deles com infinitos passageiros. Que deve fazer o gerente para hospedar todos?

Lista de exercícios 02/03

*Dúvidas: 8, 12, 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

- 1a) $S = \{-1, 1\}$ $(-1)^2 = 1$; $1^2 = 1$ $\mathbb{R}$
 b) $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$
 c) $S = \{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81\}$
 d) $S = \{\}; \emptyset$ não existe
 e) $S = \{1, 8, 27, 64\}$
 f) $S = \{0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, \dots\}$

-> representações
-> lógicas

- 2a) $\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2\}$
 b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x/x \text{ e } 1/x\}$ primos maiores que 1
 c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ é disciplina de Computação}\}$
 d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ é ímpar e } x \geq 7\}$

3. $A = \{x \mid x \text{ é par positivo e } x < 15\}$
 $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 15\}$
 $C = \{x \mid x < 15 \text{ e } x \text{ é primo}\}$

$$A = 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14$$

$$B = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14$$

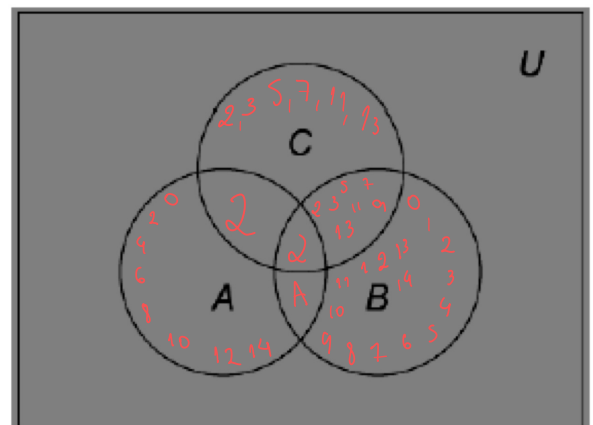
$$C = 2, 3, 5, 7, 11, 13$$

$$A \cap B = 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12$$

$$A \cap C = 2$$

$$B \cap C = 2, 3, 5, 7, 11, 13$$

$$A \cap B \cap C = 2$$



4. a) $A = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x^2 - 7x + 10 = 0\}$

$$x^2 - 7x + 10$$

$$-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}$$

$$2a$$

$$-(-7) \pm \sqrt{49 - 40}$$

$$2$$

$$= \frac{7 \pm 3}{2} \Rightarrow \frac{10}{2} = 5 \text{ ou } \frac{4}{2} = 2 \Rightarrow S = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 5 \text{ ou } x = 2\}$$

- b) $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } 2 \leq x \leq 25 \text{ e } x \text{ é primo}\}$
 $S = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$

- c) $\{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ e } x^2 - 3x = 0\}$

$$x^2 - 3x = 0$$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 0 \text{ ou } x = 3\}$$

$$x(x-3) = 0$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 3$$

5. a) $S = \{x \in \mathbb{N} \mid x+5\}$ * Como escrever?

b) $S = \{x \in \mathbb{Z} \mid x-3\}$

c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 2/x\}$

d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2/x^3\}$ * Não entendi

TEORIA DOS CONJUNTOS

Símbolos

$\in$: pertence	$\exists$: existe
$\notin$: não pertence	$\nexists$: não existe
$\subset$: está contido	$\forall$: para todo (ou qualquer que seja)
$\not\subset$: não está contido	$\emptyset$: conjunto vazio
$\supset$: contém	$\mathbb{N}$: conjunto dos números naturais
$\supsetneq$: não contém	$\mathbb{Z}$: conjunto dos números inteiros
$/$: tal que	$\mathbb{Q}$: conjunto dos números racionais
$\Rightarrow$: implica que	$\mathbb{Q}' = \mathbb{I}$: conjunto dos números irracionais
$\Leftrightarrow$: se, e somente se	$\mathbb{R}$: conjunto dos números reais

6. $A = \{1, 2\}$

$B = \{2, 3\}$

$C = \{1, 3, 4\}$

$D = \{1, 2, 3, 4\}$

a) $A \subset D : V$

b) $A \subset B : F$

c) $B \subset C : F$

d) $D \supset B : V$

e) $C = D : F$

f) $A \not\subset C : V$

7. a) $|A| = 2$

b) $|B| = 5$

c) $|C| = 0$

8. É em relação à 7?

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

9. $A = \{a, b, c, d\}$

$B = \{b, c, d, e\}$

$C = \{c, e, f\}$

a) $A \cap B : S = \{b, c, d\}$

b) $A \cap C : S = \{c\}$

c) $B \cap C : S = \{c, e\}$

d) $A \cap B \cap C : S = \{c\}$

$$10. A = \{1, 3, 5\}$$

$$B = \{1, 2, 3\}$$

$$a) A - B : S = \{1, 2\}$$

$$b) B - A : S = \{1, 2\}$$

$$11. U = \{n \in \mathbb{N} : 0 \leq n \leq 9\}$$

$$A = \{1, 2, 3, 4\}; \bar{A} = \{5, 6, 7, 8, 9, 0\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid (x-1)(x-3)^3 = 0\} = S: x^4 - 10x^3 + 36x^2 - 54x + 27 = 0 \quad \text{raízes} = \{1, 3\}$$

$$C = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ é ímpar}\} = S: 1, 3, 5, 7, 9$$

$\bar{A}$: complementar

$$a) A \cup B : S = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$b) A \cap (B \cup C) : S = \{1, 3\}$$

$$c) C - A : S = \{0, 1, 2, 3, 9\}$$

$$d) \bar{A} \cup C : S = \{5, 7, 9\}$$

$$e) |A| : 4$$

$$f) |B| : 2$$

$$g) |C| : 5$$

$$12. A - B = \{1, 5, 7, 8\}$$

$$B - A = \{2, 3, 6\}$$

$$A \cap B = \{3, 6, 9\}$$

* Como fazer?

$$A = \{1, 3, 5, 7, 8\}$$

$$B = \{2, 3, 6, 9\}$$

$$13. A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{1, 2, 4, 6, 8\}$$

$$C = \{2, 4, 5, 7\}$$

$$X = X \subset A, A - X = B \cap C$$

* Não entendi

$$B \cap C : \{2, 4\}$$

$$A - X :$$

$$X = \{3, 1\}$$

$$14. A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0 \text{ ou } 2x - 1 = 9\}$$

$$U = \mathbb{Z}^+$$

$$x = 5$$

$$\bar{A} : \{x \in \mathbb{Z}^+ \mid x \neq 2, 3, 5\}$$

↳ complementar

15.

- a) $[1, 3] \cap (2, 4)$
- b) $(-\infty, 2) \cap [-1, 0]$
- c) $(-\infty, 2) \cap [-1, 3]$
- d) $[0, 10] \cup [1, 11]$
- e) $(0, \infty) \cup (-\infty, 1)$
- f) $[-3, 0] \cup [0, 3]$
- g) $[0, 5]$

16. $A = \{a, b, c\}$

$B = \{x, y\}$

$C = \{0, 1\}$

- a) $A \times B$
- b) $C \times A$
- c) $C \times B \times A$
- d) C^3

17. $A = \{x \mid x \text{ é primo, } x < 30\}$

$B = \{x \mid x \text{ é múltiplo de 2 e } 0 < x \leq 100\}$

$C = \{x \mid x \text{ é vogal do alfabeto latino}\}$

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

- a) $|A \times B \times C|$
- b) $|A^2|$
- c) $|C^2|$

18. $A = \{x \mid \cos(\frac{x}{2}) = 0\}$ $\cos \frac{x}{2} = (\pi, 0)$ *pelas raízes

$B = \{x \mid \sin(x) = 0\}$

2

$A \subset B$

$\sin x = (\pi, 0) \rightarrow \text{como provar matematicamente?}$

Prove:

$$19. A = \{x \in \mathbb{N}^+ \mid x^3 < 9\} = \{1, 2\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\} = \{1, 2\}$$

$$A = B$$

Prove:
$$\overset{A}{0^3 < 9} \times \overset{B}{(-3) \pm \sqrt{9-8}}$$

$$\begin{array}{l} 1^3 < 9 \checkmark \\ 2^3 < 9 \checkmark \\ 3^3 > 9 \times \end{array} \quad \begin{array}{l} 2 \\ 3 \pm 1 \rightarrow \boxed{x_1 = 1} \\ 2 \rightarrow \boxed{x_2 = 2} \end{array}$$

20. Paradoxo

$$t_1 = n+1$$

$$t_2 = 2n$$